

内蒙古地区数智融合 赋能养老产业发展研究

李 漠 颖

(内蒙古鸿德文理学院 经济管理系, 内蒙古 呼和浩特 010010)

[摘 要] 伴随着内蒙古地区的人口老龄化速度加快,需要在现有的传统养老模式的基础之上改善自身存在的不足之处。在传统的养老模式上加入数智融合元素,可以提高配置资源的合理化水平和精准性,提供优质的服务,并且能够有效地控制运营成本。以巴彦淖尔市临河区金穗社区运用“183”智慧养老模式为重点研究对象,经过长期实践该社区已经取得了不错的成绩,但仍面临数字鸿沟越来越严重、资源整合受限、缺乏持续盈利模式等亟待解决的问题。为此应采取加强政策支持、加大人才培育力度、促进企业协作等措施,推进内蒙古养老产业发展,以更好地应对人口老龄化。

[关键词] 数值融合;人口老龄化;养老产业;养老需求;银发经济

[中图分类号] R58;L86 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1009-6043(2026)05-0036-08

DOI:10.19905/j.cnki.syjj1982.2026.05.006

Abstract: With the accelerating pace of population aging in Inner Mongolia, it is necessary to improve the traditional elderly care models. Incorporating digital and intelligent elements into traditional elderly care models can enhance the rationality and accuracy of resource allocation, provide high-quality services, and effectively control operational costs. Taking the "183" smart elderly care model implemented in Jinsui Community, Linhe District, Bayannur City as the key research object, this community has achieved remarkable results after long-term practice. However, it still faces urgent problems such as the growing digital divide, limited resource integration, and the lack of a sustainable profit model. Therefore, measures such as strengthening policy support, increasing talent cultivation, and promoting enterprise collaboration should be taken to promote the development of the elderly care industry in Inner Mongolia and better cope with population aging.

Keywords: digital and intelligent integration; population aging; elderly care industry; elderly care demand; silver economy

一、引言

内蒙古是我国重要生态安全屏障和能源基地,在实现高质量发展、实施创新驱动发展战略方面取得骄人成绩。内蒙古政府工作报告中提出,“2025 年地区生产总值预期增长 6%左右”,提出“深化科技体制改革,推动数字技术与实体经济深度融合”,大力发展数字经济。近年来,内蒙古地区经过不断摸索尝试,在数字基础设施建设及科技创新等方面取得了一些进展,2025 年,内蒙古算力规模将突破 20 万 P,智算规模继续位居全国首位,可以为智慧养老平台建设、智能设备使用等提供技术服务。同时,在“十四五”规划中提到“加快数字基础设施建设,推进大数据、人工智能等技术在公共服务领域的应用”。近些年来内蒙古地区的老龄人口数量也在增加,对

于养老服务的需求也随之增大,自治区目前在银发经济发展方面存在着很多问题,包括服务供给不足、区域发展不平衡以及传统的模式效率低等等,所以对于数智融合赋能银发经济这种思路就成为针对内蒙古养老经济发展存在的重点问题,来应对人口老龄化以及经济的发展等做出的解决方案。

2025 年内蒙古政府工作报告指出“突围”,而数字化与智能化融合的推动力正是面向老龄人口的银发经济发展的必由之路,在二者结合的过程中具体体现有:实施科技“突围”工程,推动数字技术为养老服务提供新的数字手段,更好地服务老年群体;完善数字基础设施建设,让智慧养老得到更好的技术支持;促进生态文明建设、银发经济发展相融合,如打造防沙治沙片区的养老社区。基于此,本文从数智融合的角度切入,论述了内蒙古养老产业

[作者简介] 李漠颖(1989—),女,蒙古族,内蒙古呼和浩特人,副教授,硕士,研究方向:金融科技、大数据征信、数智融合、养老金融。

[基金项目] 内蒙古哲学社会科学规划重点项目:内蒙古诚信文化理论及实践研究的成果之一(2024NDE098);内蒙古鹏摇科技有限公司横向课题:关键信息基础设施安全防护能力数据标准拟定方案设计的成果之一(2026061001);内蒙古自治区高等教育学会 2025 年度高等教育研究课题:科创进校园助力微专业改革创新路径研究的成果之一(NMGJXH-2025XB184)。

发展现状,探讨数智融合助力企业发展养老服务的优势,并提出了有针对性的方法策略。文中试图运用理论联系实际的方式为内蒙古养老产业实现高质量发展提供一些有价值的思路。

二、理论框架和假说

2020年,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”,同年中央金融工作会议提出科技金融、绿色金融、普惠金融、数字金融等协同发展的新要求。养老金融是除“五篇大文章”之外十分重要的部分,预示着在未来养老金融的作用将会更加突出、更加重要。2024年9月24日,中央经济工作会议明确提及实施个人养老金制度、上调退休人员基本养老金、发展银发经济等问题,这是我国破解人口老龄化问题的方向性举措。

(一)国外研究现状

由于目前世界正面临人口老龄化的问题,在数智融合方面国外也有很多的探索,国外对于数智融合促进企业参与养老服务领域已有诸多研究。其中美国、日本等国已将基于数智融合的应用端智慧养老平台的运用普及到了不少的企业或商家身上,在美国的苹果公司在其系统自带的App里面已经可以实现步态稳定性预测以及健康分享功能;日本政府也曾经推出“Society5.0计划”;此外英国利用智慧养老来进行社区建设都是我国当前需要学习的。

20世纪90年代,英国生命信托基金首次提出了“智慧养老”,该观点的提出引起西方国家的广泛关注,各国纷纷开始相关的理论研究。G.Demiris,B.Hensel于2008年提出“将智能家居视为老龄化社会中的一项技术”的新观点,并提出可以根据居家养老的具体服务目标将其分为生理监测、紧急响应等六种技术类型。Kon等人认为,智能家居技术可以在多个方面为老年人的日常起居提供便利性服务,主要体现在安全、健康和营养、身体活动等六个方面。Chan等人则以传感器、制动器及生物医学监控器为技术条件,探索智慧养老的应用与价值。值得关注的是,国外研究以应用端的智慧养老服务平台为主,对于顶层设计方面的数智融合研究成果较少。

(二)国内研究现状

目前我国数智融合研究集中于金融经济、教育教学、技术研发驱动方面,对于养老服务领域的研究大多集中在财税政策支撑下的养老服务转型与养老产品开发,目前还没有关于数智融合赋能养老服务的研究。近些年,在新的技术背景下出现了顾东晓、张铭钰、袁莉、姚乐野等针对不同的地区展开的有关智慧健康养老理论的研究,如针对内蒙古地区养老存在问题提出解决方案。内蒙古政府和人民十分关注养老产业的发展,但是由于内蒙古本身区域落后于东部发达省份地区的实际问题,因此现阶段内蒙古地区关于养老产业发展的研究大多集中在基于养老金缺口和地方政府的责任分担上,关于养老服务

方式的探讨以及养老产品的设计,没有研究针对通过数字技术与智慧平台等手段开展助力养老服务企业进入市场的相关研究。

(三)内蒙古养老产业现状分析

据统计,目前内蒙古老龄化程度位于五大自治区之首。据有关数据资料,截至2024年初,内蒙古总人口为2396万人,其中60岁及以上老年人口约546.4万人,占总人口比例达到22.8%左右;65岁及以上老年人口370.3万人,占总人口比重为15.45%,超过发达国家7%的警戒线水平。从区域内老龄化情况来看,乌兰察布市老龄化率最高,为29.95%;其次为赤峰市、通辽市和兴安盟、锡林郭勒盟。另外,由于牧区地广人稀且耕地面积占比较低,在同样的劳动投入下所获得的收益将大大降低,家庭劳动力配置上会更加注重经济效益,出现了家庭代际抚养人力过度集中在年轻一代上,不堪重负的情况,甚至出现家庭传统养老模式濒临破灭的问题^{①②}。

1.政策先行。内蒙古地区围绕养老方面现存的若干问题陆续出台了多项政策,如2020年颁布的《关于推进养老服务高质量发展的若干措施》中明确指出试点建设示范性“智慧养老服务机构”“智慧养老服务社区”等具体措施,努力探索信息技术与养老服务融合发展的有效路径;在2022年首次将“智慧养老”写入《内蒙古自治区养老服务条例》,并提出在推进“智慧养老”方面要建设“城乡居家养老服务信息平台,整合医疗、家政等资源,提供紧急呼叫、健康管理等服务”等方面的新要求。2023年出台《智慧居家社区养老服务信息平台建设管理规范》,细化社区智慧养老相关标准,明确规定要在服务响应、数据安全等方面做好技术准备工作。

2.各盟市落地实施。各盟市通过技术创新破解养老服务供给难题,推进养老服务创新发展。推动各盟市信息化平台建设,先后开通了自治区级12349便民为老服务热线和“96111”养老服务热线,建设覆盖全区的智能养老网络,日均受理近2000件养老服务需求。大力推进旗县(市、区)级信息化平台建设,在试点创新中呼和浩特市上线智慧养老综合监管平台,开展养老机构在线实时监控。包头市启动智慧养老服务平台,采取PPP模式为老人提供紧急呼叫、健康咨询等“互联网+”服务。鄂尔多斯市利用人脸识别技术快速、准确开展高龄津贴认证,精准率达到98.5%,较之前提升了60个百分点。在完善服务场景方面,乌兰察布市打造VR民族文化和康养课程,组织牧区老人参与率达240%;在锡林郭勒盟建成2762套牧区老年公寓,实行“集中居住+医养结合”的新型养老服务模式^③。

3.数智融合赋能银发经济发展。内蒙古地区还积极探索“银发经济”的新发展模式,通过数字技术与智慧平台融合发展的新路径推进养老服务行业的发展,也涌现出了不少新的业态。2023年自治区下拨了2.06亿的资金支持养老服务业发展,其中有8000万用来建设新建的350个乡(镇)级服务中心、有1330万用于建设完善的智慧养老项目。截至2023年底,已建成了街道级综合养老服务中心415个、村级服务站4910个,已覆盖到全区

53.3%的乡镇、44.5%的行政村^④。鄂尔多斯の数智化推进走在了前列，实现了智慧养老平台集接单配货、助医助餐、助洁上门等功能于一体的集合，并将这些汇集的服务以“一刻钟养老服务圈”的理念导入到区内的各个社区，用极短的时间将适合老人的各类服务送达老人手中^⑤。

三、内蒙古养老产业模式分析

(一)传统养老模式

1.家庭养老。家养式养老作为内蒙古自治区特有的传统养老模式之一，是建立在家里的代际相互帮扶及情感相互依存的关系上的一种养老形式。据内蒙古自治区民政厅调查结果，到 2023 年，内蒙古自治区还有约六成以上老年人仍然在家靠子女或家人照顾日常生活起居等生活需要，在家中养活自己并受到子女的精神抚慰。但随着城镇化的深入推进和家庭规模小型化等现代化因素影响，家庭养老的功能作用逐渐弱化。从内蒙古的数据来看，2015—2022 年，内蒙古户均人口从 2.89 人下降到 2.41 人，其中仅有 25.7%的家庭是四代户，占比较为稳定；核心家庭占比较高，达到 67.3%。因此，在传统老龄家庭代际养老支持结构中，以四代户为代表的代际系统正在迅速改变。

■ 餐饮困难 ■ 就医不便 ■ 日常照料缺失 ■ 精神慰藉缺乏

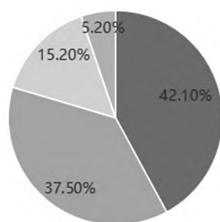


图 1 牧区老年人生活困难分析

参考图 1，牧区 60 岁以上老年人独居率达 38.6%，其中 72.3%存在“做饭难”“就医难”等基本生活困境。

表 1 牧区老年人生活困难分析

困境类型	占比	典型表现
餐饮困难	42.10%	72.3%老人存在做饭难
就医不便	37.50%	平均就医耗时超城市 2.3 倍
日常照料缺失	15.20%	29.7%子女提供有效照料
精神慰藉缺乏	5.20%	独居老人抑郁倾向率 41.6%
困境类型	占比	典型表现

虽然调查问卷结果显示 83.5%的人希望家庭养老，并且有 29.7%的孩子会提供每天超过 4 小时的照料时间，但由于实际供给严重不足：只有不到三分之一的子女能够做到每天为老人提供照料的时间长达 4 个小时，而且大部分人的护理知识较弱，到目前为止真正专业护理的比例还不到 15%。

现在的家庭养老也逐渐开始弱化。家庭规模缩小使家庭成员无力去照看父母，而面对着老人年老后各种疾病以及越来越高的医疗费用，老人的健康无法得到保障；老人身体行动不便，生活起居需要照顾，而绝大多数的家庭成员没受过专业的养老服务技能培训，不能及时给予老人更多的陪伴、关心和照护；加上现在老年人有更多元

的需求，而子女很难在这方面满足他们，而且家庭也将衰老萎缩。

2.机构养老。养老机构是应对我区人口老龄化的重头戏，目前虽有所发展但仍处于较低水平，全区现有的 427 家养老机构、每千名老人拥有床位数仅占 1.8‰(比全国平均水准 3.2‰仍相差一倍多)^⑥。

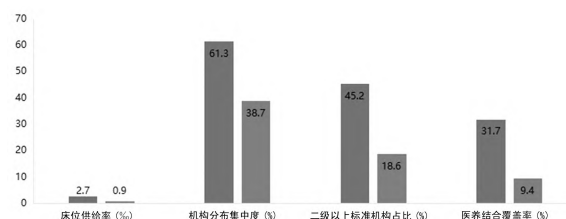


图 2 城市与非城市养老机构覆盖对比

通过搜集到各个养老机构各种指标的数据，就床位数、机构数、二级指标机构分布、医养结合覆盖度等重要指标进行对比，发现养老机构空间分布存在“城市集聚—农村真空”的特点，如：呼和浩特、包头等中心城市占比高达 61.3%，而牧区旗县只有 12.6 张每万老人机构床位；且从服务机构质量来看，服务质量参差不齐也是全国普遍存在的问题之一，经过评定发现(图 2)，内蒙古达到二级以上的养老机构比例仅有 37.8%，且农村地区机构医养结合服务覆盖率不到 20%，失能老人照护需求的满足率为 43.1%，故而各地服务质量不均衡。

目前，内蒙古自治区机构养老还存在养老机构分布不均衡，农村地区几乎不存在，很多农村老年人享受不到专业的、规范的服务的问题，在老龄化程度持续加深背景下，各种问题更加突出。

3.社区养老。社区养老服务在内蒙古尚处于起步阶段，据数据统计，全区建成社区养老服务站 683 个，但设施完备率仅达国家标准要求的 42.7%。

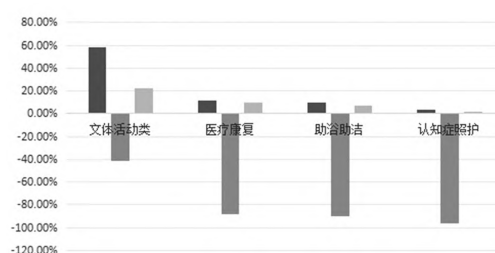


图 3 内蒙古地区社区养老“三多三少”服务对比

由图 3 可知，现运行的服务主要包括文体活动类服务占到 58.3%，距离国家标准仍有差距为 -41.7%，医疗康复占比仅 12.1%，距离国家标准还有差距为 -87.9%，助浴助洁占比 9.7%，距离国家标准还有差距为 -90.3%，认知症照护占比仅 3.4%，距离国家标准还有差距为 -96.6%，经比较国家标准，发现刚性需求类服务缺口较大。配置智慧养老设备占比仅为 18.9%，达不到 15 分钟服务圈覆盖范围。此外，社区养老也存在着服务设施不完善、服务内容偏少、缺少专业的医疗护理和康复服务以及不适合有特殊需要的老人们的个性化服务，不能从各个方面去服

务老人。

(二)现代养老模式探索

1.医养结合模式。内蒙古部分医疗机构与养老机构开启合作试点,尝试将医疗护理与养老服务有机结合,为老年人提供一站式健康养老服务。

■ 示范机构 ■ 医疗机构延伸型 ■ 养老机构嵌入 ■ 社区融合型

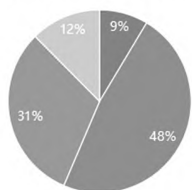


图4 2023年内蒙古医养结合机构类型分布

由图4可知,内蒙古共有427家医养结合机构,其中有40家示范机构,占全部医养结合机构的9.4%,主要形成了医疗机构延伸型(52.3%)、养老机构嵌入型(34.1%)、社区融合型(13.6%)等3种模式。

以巴彦淖尔市仁玺医养集团为例,“医疗+养老+康复+护理+教学+社区居家”六位一体服务体系已成形,医养结合的床位实现了医疗床位转养老床位及养老床位转医疗床位的转换率达到了82%,服务标准化达到17个关键流程节点,服务满意率达94.5%。然而全区范围医养融合资源尚有近七成没有融入进来,全区仅有37.8%的医养机构完成了医保定点全覆盖;护理型床位仅占全部机构总床位数的44.78%;跨部门协同的长效机制尚未建立。这是因为医养资源整合难度大,医疗和养老机构对于自身的管理体制、运营模式、利益分配等存在差异,在与其他机构开展合作时很难做到步调一致,这就造成了多方面配合度差,服务质量得不到保证的问题。

2.旅居养老模式。依托独特的自然风光和厚重的民族文化资源,积极试水旅居养老模式,吸纳区内外老人来此短期居住或长期旅居,助推当地旅游和养老产业相互融合。但现阶段旅居养老服务设施不够完善,存在交通、住宿、医疗保障等方面的短板,旅居养老服务专业服务队尚未建立,不利于规模化、规范化建设发展。

内蒙古依托阿尔山、满洲里等7个自治区级康养旅游示范基地,2024年全年接待旅居养老群体12.7万人次,带动相关消费4.3亿元^⑦。以赤峰市克什克腾旗暖颐阳老年公寓为代表,其通过“季节性旅居+民族文化体验”的模式,充分拓展了旅居养老群体,其中夏季入住率达91%,客单价较常规服务提升240%。

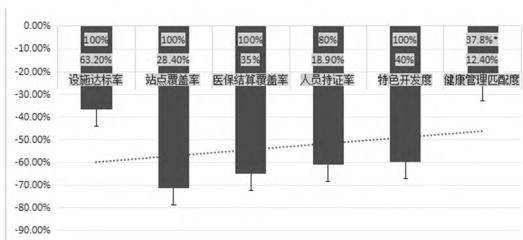


图5 旅居养老消费结构分析

如图5所示,本文选取养老配套设施达标率、适老化交通站点覆盖率、跨区域医保结算覆盖率、专业服务人员持证率、特色服务项目开发度、健康管理服务供给匹配度为评价指标,测算结果表明内蒙古自治区养老配套设施指数仅为国标要求的63.2%;适老化交通站点覆盖率为28.4%,跨区域医保结算覆盖率不足35%,最终只有46.7%的旅居者选择了30天以上的长期居住;此外,在人员配置方面专业服务人员持证率为18.9%;开发民族文化特色服务项目仅占39.8%。数据显示,旅居群体用于医疗保健方面的开支占总消费开销37.8%,而现有供给结构中专业化的健康管理服务仅有12.4%,二者十分不平衡,这表明旅居养老的结构性矛盾比较突出。

3.智慧养老模式。内蒙古地区结合国内外先进的养老经验,逐步开始尝试引入信息技术,尝试开展智慧养老服务,如利用智能设备远程监测老年人健康状况、通过信息化平台提供生活服务等。

表2 内蒙古智慧养老服务关键指标分析

指标维度	数值	目标值	达成率	典型案例表现
设备渗透率	9.8万台	16.8万	58.30%	“183”系统响应8.6分钟
功能利用率	58.30%	100%	-41.70%	紧急处置效率+75%
数据互通率	23.80%	100%	-76.20%	集宁区接入9个部门
实时数据更新率	60%	100%	-40%	慢性病管理精度+42%
深度学习应用度	17.30%	50%	-32.70%	银龄云脑整合12类数据
独立数据库占比	73.40%	0%	73.40%	-

为探索和推广智能监护设备的功能应用和扩展应用(见表2),现已在全省安装了9.8万台智能化监测设备,但其功能利用水平仅为设计指标的58.3%,下一步要研究推进应用服务深度。依托“183”智慧养老建设的呼和浩特市金穗社区,充分应用各类智能终端使服务响应时间缩短到8.6分钟,危急事件应急处置率提高了75%;在仁玺医养集团开发的“183”平台上可以集成存储各类信息数据12项,慢性病管理精准度提升到42%。然而,跨系统间的数据互通率只有23.8%,有73.4%的机构仍使用独立的数据库。智慧养老数据库乌兰察布市集宁区实验,虽然完成了9个部门的数据接入,但实时更新的数据只占到全部数据量的58.3%;深度学习场景应用开发度仅为17.3%,大多数智慧系统还停留在监测层面上。

四、内蒙古数智融合赋能养老服务的案例分析

(一)案例选取

内蒙古是人口老龄化较为严重的地区之一,在利用政策引导和技术赋能双重动力的驱动下,大力推动全区养老服务业向智能化方向转型升级的步伐也越走越快。2025年《内蒙古自治区养老服务条例》规定要使用物联网、大数据等技术。为了更好地为老年人提供更加优质的养老服务,选取位于内蒙古巴彦淖尔市临河区金穗社区居家养老服务中心这个典型的研究对象,该中心自2018年就开始研究“互联网+”社区居家养老的新模式,并且经过了多年实践的摸索形成了颇具特色的“互联网+”的服务体系,是我国首批用智能技术服务老年人的示范单位^⑧。

(二)案例分析

金穗社区居家养老服务中心积极探索创新养老服务模式,创新性地采用“183”服务模式,即“1个智慧平台+3大服务方向+8个专业团队”。金穗社区主要利用“云住养”智慧养老信息平台,借助包括家庭照护师、社工、医生、康复师、心理咨询师等在内的八大专业团队,提供了紧急救助、医疗服务、助餐、助洁等十大服务。通过服务的普及,全面覆盖了老年人在健康、生活、精神文化方面的具体需求。金穗社区充分利用互联网、智能硬件和 APP 构建“云住养”智慧养老信息平台,实现了社区居家养老机构与老人、子女、商家和上门人员的有效连接,为适应内蒙古大量居家养老型老人提供多层次多样化、多功能的养老、医疗和生活服务。

根据国家发展改革委 2021 年度示范案例通报,金穗社区智慧养老平台已累计注册会员 4288 人,完成服务派单 559 单,服务满意度一直保持 100%,覆盖临河区全域街道。2025 年,巴彦淖尔市民政局也根据上述文件要求筹划成立市级智慧养老服务中心,并计划将 12349 助老热线以及智能调度系统全部整合到此平台中去,打造全市智慧养老服务新模式;同年 12 月,经过政府招投标竞标,中心取得磴口县养老服务资格,提供给 200 名特困老人的家政清洁、生活护理等服务,并已经实现跨区服务。

(三)问题与挑战

1. 数字鸿沟仍然存在,适老化改造还有不足,内蒙古地区的老人普遍缺乏数字化意识,在使用智能手机过程中经常遇到不会使用的情况,例如:金穗社区运用“183”服务模式,部分偏远牧区老人却无法享受到智慧养老的福利;现阶段的智能终端设备例如:手环、一键呼叫器等智能化程度还不高,无法完全解决民族地区老年人的个性化居家养老服务需求,例如:一些老年人希望电视显示、手机界面能有蒙语的专用版本,来更好地服务自身等等。

2. 服务覆盖与资源整合受到地域限制。金穗社区虽已扩展至磴口县,但服务范围仍集中在城镇区域。据 2024 年的数据统计,其跨区域服务仅覆盖 200 名特困老人,与自治区提出的 77% 的社区养老服务站覆盖率形成反差,反映“最后一公里”落地的难题。此外,智慧平台(如“云住养”)与医疗、社保等政务系统尚未完全打通,数据孤岛导致健康管理、补贴发放等服务的协同效率低下。

3. 没有持续运转机制。政府招标项目(磴口县 200 人服务)存在时限性,并且不会永久存续下去。内蒙古地区没有对《条例》中提到的智慧养老给到一些诸如财政补贴和税收优惠等具体的扶持政策。同时市场的运作程度也不够高,所以现在的 4288 名注册会员之中绝大多数都是因为接受的都是无偿或者低廉的服务,还没有形成比较成熟的企业盈利模式,也就不利于后期的技术升级以及提高服务质量。

4. 受边疆地域特征带来的难题。金穗社区居家养老服务中心发现,在运行为例的金穗社区居家养老服务中心等八家机构中存在人员配备普遍困难的问题:牧区里的网络基础设施太弱,使得物联网相关设备的信号覆盖

不足,牧区的 GPS 定位、康复团队的能力无法辐射到远距离散住的老人家中;缺少家庭医生、康复师等;社区所在的八个专业团队的服务无法辐射大范围居住比较分散的老年群体。

五、数智融合对内蒙古养老产业发展的优势

借助数智融合赋能内蒙古养老产业发展,是指用大数据、人工智能、物联网等数字技术手段对养老服务进行赋能增效,采用数字技术开展养老服务,如通过人工智能辅助老年人管理自己的日常生活等。具体地说,数字信息技术用于养老产业的应用主要是用来支撑智能健康监测、远程医疗、智能生活服务、数据统计分析与预测等工作。数智融合可以发挥云计算、大数据、人工智能、物联网等技术的力量来对内蒙古养老产业进行资源整合,形成协同效应,从而实现资源共享,并解决内蒙古养老产业中出现的实际问题。

(一)数智融合对内蒙古养老产业发展的结构性优势

表 3 内蒙古智慧养老试点技术应用效能提升对比

技术应用场景	2023 年基准值	2025 年目标值	提升幅度	典型案例表现
床位周转率	68%	89%(+21%)	↑ 30.9%	阿尔山基地改造案例
服务响应时间(分钟)	15.2	8.6	↓ 43.4%	金穗社区“183”系统
紧急处置效率	基准值 100	175	↑ 75%	智能预警系统应用
资源调度匹配度	62%	83%	↑ 21%	统一调度平台实施效果
空置率	22.7%	12.3%	↓ 10.4%	GIS 热力图优化布局

数智融合主要可以借助数据驱动决策、资源动态调配和服务精准触达等三方面功能来推动养老服务行业运行效率和运行质量的提升。具体来说,可以通过大数据来掌握老年人的健康状态、需求偏好和服务满意程度,进一步依据大数据结果来配置医疗资源、优化服务流程,切实达到提升服务质量和运营效率的目的。

1. 资源配置效率提升。根据真实调研,通过安装物联网设备获取全区老年人口的分布及需求特征(阿山旅居养老基地每日人流状况),结合 GIS 热力图(表 3)对机构布局进行动态优化升级,对原有的方式、方法进行改造。据现有数据统计:通过智能化改造后的养老机构,床位使用率达到 21%,空置率为 12.3%;与传统模式下相比较,使用“183”智能系统后,呼和浩特市金穗社区的服务响应时间由原来的 15.2 分钟降为 8.6 分钟,紧急类事件的处理效率较之前提升了约 75%,有效地提高了养老产业的资源配置效率。

数智融合在内蒙古养老产业方面对资源利用情况的改善非常大,形成了一种基于大数据统一调度的资源整合模式,即根据老年人群的生活需求分配相关医疗护理人员、养老护理人员和活动组织开展人员等,能够在精准地调配各类资源的同时,避免各种资源的闲置和浪费,进而充分挖掘每一个资源的作用价值,让其充分发挥自身的效能作用。

2. 服务供给精准化。随着 AI 时代的来临,将人工智能技术引入为老年人提供智能化陪伴、健康监护等服务。人工智能是典型的数智融合技术应用,优势就在于能把人与物、物与物之间紧密联系在一起,通过人工智能更加

精准地抓取老年人的相关数据并加以分析处理,最终明确老年人的养老需求,在此基础上充分运用智能技术对以上需求进行剖析,为老人提供更加贴近实际需要的服务。比如:借助机器人来进行陪伴式服务时,借助机器人的拟人化对话完成和老年人之间的自由交谈,并掌握大量的个性化信息,从而对老年人做出判断分析,如老人可以在紧急情况下做出警报,确保老人人身安全等。

此外,从医疗领域上来看,AI算法还可以帮助医护人员对12类健康数据(血压、血糖、睡眠等)进行多维度分析,使慢性病管理精准度提升42%(仁玺医养集团案例)。乌兰察布市集宁区智慧养老数据中心整合包括民政、卫计、公安等在内的9部门数据,预测服务需求准确率达到83%。

3.降低运营成本。数智融合技术是让智能养老设备设施互联互通的关键突破口,能大幅度降低成本,提高运营水平(见图6)。依托物联网将养老机构、社区养老服务中心的各种设备、设施(如智能床、可穿戴健康设备、环境监测设备等)连接起来,实现交互的同时协同工作,各设备在工作过程中实时分享数据,成为一个有机整体,为护理人员提供准确的老人健康情况以及了解老人的生活需求,提高护理工作水平。

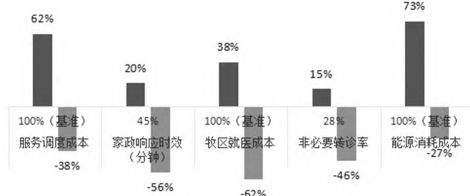


图6 数智化改造前后机构运营成本对比

包头市96200平台利用信息化跨网融合方式,实现了基于远程调度指挥;减少了企业运营成本的38%,家政服务响应时长提高了56%;使用远程医疗让牧区老人就医成本降低了62%,非必要的转诊率降低了45%。

(二)数智融合摆脱传统模式困境的实践路径

采用数值融合可有效解决现阶段内蒙古地区传统养老产业模式所面临的实际困难,具体策略如图7所示:

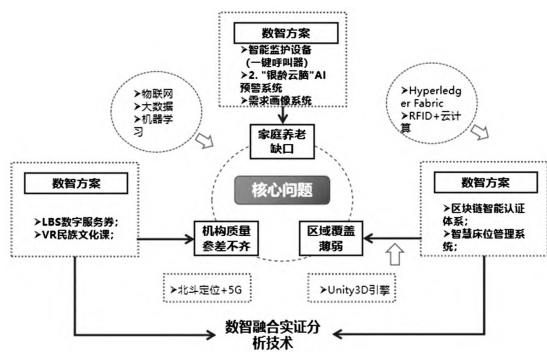


图7 内蒙古养老问题与数智解决方案对应关系

1.家庭养老功能补位。在内蒙老人们大多是独居生活,“做饭难”“就医难”的问题较为突出。而养老机构可以通过大数据的方式全方位收集老年人基本信息、健康

状况、生活习惯及消费喜好等相关数据,并通过大数据分析,将每一个老年人的特点充分展现出来,之后根据各个老年人需求提供符合老年人身心特点的服务,使老年人能够获得更高层次的生活照料、健康护理、精神慰藉等服务。通过以上方式服务针对性会大大提高。如在养老机构或者社区内加装一些带有智能监护设备(如智能手环,一键呼救器等)就可以很好地解决以上的问题。如图7,可以利用智能手表实时监测老人的身体情况、利用一键呼救器实时了解老人发生问题的情况,并且立即及时进行救助;通过“银龄云脑”健康管理平台搭建起以AI预警系统为基础,能够有效降低老人突发疾病可能性的智能安全机制;另外,对老人家居中相应的家居设备加装上智能传感器以及智能控制相关设施,便于实现老人家居环境的智能化管控。

2.机构养老质量跃升。数智融合技术像区块链与智慧管理系统可以有效地提高机构养老质量水平,但在养老服务的过程中需要特别保护好老年人的个人信息以及健康信息数据。根据图7可知,老年人的个人敏感信息以及健康数据是十分重要的信息,如果不能保证这些信息的安全性,那么很有可能会给机构造成一定的损失。而区块链技术是去中心化、不可篡改、加密可追溯的,所以适用于老年人的信息记录和共享问题,同时老年人的数据也可以做到真实有效完整并保护隐私,经过严格的加密技术和权限控制,也只需要获得同意之后,数据才能够被相关方使用和获得,这也能够保证老年人的隐私不外泄,让老年人信息更安全,机构养老在这样的技术背景下能够打造一个可信、透明、安全的数据生态环境。

数字融合技术促进养老服务机构质量大幅度提高。中国农业银行与中国太平养老保险打造了“基于区块链的养老金业务应用系统”,基于联盟链对企业年金业务进行全流程操作,业务处理效率提升30%以上,运营成本节约25%;不仅如此,已经推出的“基于区块链的养老金业务应用系统”实现了床位的医养转换、床位间的资源共享,节省床位资源,提高资源利用率,而且还可以满足老年人的个性化需求^⑨。

3.社区养老网络重构。在内蒙古地区,由于人口老龄化问题日趋严重,现有的社区养老网络已经难以满足现有的养老服务需求,此时,可以借助数智融合的技术力量来为社区养老网络的重建给予支持,在此基础上为当地社区提供诸如“15分钟数字服务圈”等内容服务,从而更好地扩大当地社区养老服务的覆盖范围。运用LBS定位技术,内蒙古建成“15分钟数字服务圈”。通过此项技术对社区养老服务实行精准定位老年人位置,快速对接老年人诉求,提升服务质量,无论是突发救助、日常生活照料,还是生活陪伴等服务事项都可以快速抵达老年人身边,如需到现场提供服务,则只需要在设备上一键启动,能够第一时间满足老年人的相关需求。提高服务圈运行效率的同时,也提高了服务水平。

为了让老年群体充分享受文化生活,在内蒙古还有着VR(虚拟现实)康养课程的推出,在面向老年群体的具

体文化需求而开出特色课程时,通过虚拟现实的方式让他们可以足不出户便能够感受到沉浸式的蒙古民族文化,这种带着他们进行草原上蒙古文化旅游的方式,能使更多的牧区老人参与到这样的文化活动中来,更好地享受丰富多彩的生活。

(三)智慧养老技术应用对比分析

纵观世界,日本的智慧养老技术较为成熟且应用范围广,在护理机器人、智能床垫等核心技术方面都走在了世界前列,对我国的养老产业有很大的借鉴意义。日本是最早进行养老产业研发的国家之一,在不断摸索中孕育出了独特的养老产业发展路径,比如社区小规模机构、适老化设计等方面的理论与实践,给内蒙古改造养老服务产业和智能化养老技术应用等提供参考。

表 4 智慧养老技术应用对比分析

技术维度	日本模式(成熟度高)	中国模式(发展速度快)	内蒙古现状(追赶阶段)
核心技术	护理机器人(喂食精度 99.2%)、智能床垫	AI 健康管理平台、远程医疗系统	智能手环(渗透率 18.9%)、“183”智慧养老系统
数据应用	积累 30 年护理数据,提供个性化康复方案	政府主导的大数据平台(如上海基本养老服务平台)	跨系统互通率仅 23.8% 实时数据更新率不足 60%
服务模式	社区小型机构(1 公里覆盖)、介护险支撑 90%费用	“9073”格局、社区智慧养老试点	家庭养老占比 60% 智慧社区覆盖率 35%
适老化设计	ISO 认证全覆盖,老年用品 4 万种	国产老年用品超过 2000 种,适老化改造加速	设施完备率 42.7% 适老化交通站点覆盖率 28.4%
典型案例	神奈川工科大学设计的护理机器人	上海“智联康复元诊疗”元宇宙应用	包头“96200”平台降低服务调度成本 38%

如表 4 所示,日本的智慧养老技术相对比较成熟,它有 30 年的介护数据,可以给养老产业提供个性化的康复方案。服务模式上,主要是依托社区的小型化机构服务 1 公里覆盖;介护险支撑 90%,老年用品种类多,适老化产品超 4 万种。借鉴以上国内外典型养老案例(例如:神奈川工科大学护理机器人、“智联康复元诊疗”元宇宙)对于如何提高内蒙古的智慧养老服务质量与效率,提出以下几点参考建议:通过加大投入力度、吸收引进国内外先进理念和技术来提高智能化设备的普及率和使用情况;建立数据驱动服务模式,搭建全自治区统一养老服务平台,统筹资源配置;借鉴日本社区小型机构模式来优化养老服务,将家庭养老转变为社区养老,并提高智慧社区覆盖面。此外,在内蒙古推进适老化环境建设,做好适老化设计改造,提升适老化设施完备率和适老化交通站点覆盖,为老年人提供安全便利生活的同时,还可以助力内蒙古养老服务的数智化转型。

六、内蒙古地区养老产业发展策略建议

(一)政策先行,提供基本保障

内蒙古自治区政府和有关部门要持续加大养老产业发展方面的政策扶持和引导力度,完善数智融合赋能养老服务发展相关政策措施,如出台鼓励减免税费等相关政策,对养老企业主动开展数智融合技术研发和应用的企业给予税收减免或优惠;制定财政补贴政策,出台养老服务专项扶持资金支持企业开展数智融合项目试点,给

企业购买先进技术设备提供补助,帮助企业降低养老服务业创新投入和风险,进而提高企业积极性、创造性。

政府可以通过采用政策引导的方式,支持企业、高校、科研院所加快智慧养老服务领域相关研发投入,加强知识产权保护,加强关键核心技术攻关,充分调动企业、高校、科研院所等创新主体的积极性和创造性;积极支持企业与高校、科研院所合作,鼓励建立产学研用一体化的创新体系,进一步加强智慧养老技术创新和应用。通过政策倡导不断健全养老服务市场监管体系,加强政策手段引导监管数字融合养老服务平台、智能养老产品和服务;对于市场准入严之又严,符合标准的企业方可进入市场;对于退出机制一视同仁,不达标的企业将会被淘汰,既保证了企业自身的质量,更提高了整个行业的水准;加大数据安全和隐私保护的监管力度,打击各种擅自收集、滥用、泄露老年人信息的行为。

(二)人才培养,输送专业力量

建立专业人才培养体系,做好内蒙古高校、职业学校优化学科门类结构、扩招,开设涉老及数智融合的相关专业(如老年护理学、智能养老技术应用、养老服务管理等),培养专业人才;还可以设立“智慧康养”学科,培养一批掌握技术的、懂得养老的人才,提供给智慧养老的数据中台去使用,并且能够进行一些人才的培训工作。有条件的学校设置“智慧康养”等多学科交叉型专业,培养一批既懂技术又能从事养老的专业人员,满足智慧养老数据中台建设运营的人才需求;加强实践教学环节,鼓励校企联合共建实习实训基地,提升学生实践动手能力、实践问题解决能力。

此外,还要制订吸引人才的政策,为自治区积极引进国内外数智融合领域的高精尖人才以及创新团队,并要营造好他们工作的氛围和生活条件;比如,可以从高校或者科研院所到企业来,共同做一个联合科研项目,或者参加各种学术交流活动等,所以就可以使得人才共享,还可以带来一些像人才培养还有企业引进这样的机制,这样才能不断给养老产业发展注入新的动力与智力支持。

(三)企业合作,搭建创新桥梁

在自治区范围内率先搭建省际交流合作平台,组织各类养老服务企业、科技企业、金融机构等开展交流合作活动,并逐步吸引国内外相关的先进企业加入进来,建立战略合作伙伴关系,形成交叉融合、良性互动,实现资源互补。如养老机构可以与科技企业合作,共同开发智能养老产品和服务;又如养老企业还可以与金融机构加强合作,共同创新金融产品和服务的新模式,为养老产业提供多元化的融资渠道。

支持养老服务企业开展数智融合技术创新,鼓励企业加强数智融合技术的研发投入,支持企业与高校、科研院所等开展产学研联合项目,结合养老服务工作中遇到的实际问题及需求,对相关领域存在的关键技术开展攻关并加以应用。对数智融合技术创新具有明显成效的企业进行表彰和奖励,树立行业标杆,发挥典型示范和引领

带动作用,以推动养老产业的技术水平提升和创新发展。

(四)构建自治区级智慧养老数据中台

为加快内蒙古养老产业数字化进程,需要建设自治区级智慧养老数据中台,将养老服务信息资源整合起来,将其建成养老服务创新发展的重要支撑,严格执行 HL7/FHIR 医疗数据标准,方便开展数据互操作与标准化工作,统一实现跨机构、跨域数据共享与业务协同,以满足数据汇总报送要求。依托中台数据汇集、集成的能力,将各地老龄人口健康档案、服务需求及老人就医等各行业各种异质性数据汇集在一起,通过大数据、人工智能等技术手段予以支持决策分析及产业发展等。

智慧养老数据中台能够带动新的技术方式、新的商业模式等产业要素,实现产业升级与换代,并驱动养老产业向智能化、数字化方向发展;能够推动养老产业充分利用好 VR/AR 等新技术的方式,更好地开展老年人的康复训练、文化娱乐等活动;并且能够利用区块链方式保障养老服务的数据安全;能够支持“互联网+养老”平台、“互联网+养老”的发展、支持“互联网+养老”等新形式的发展;能够更好地赋能企业、服务老人,让更多的企业抓住新模式发展商机,让更多的老人得到更好的服务选择。

基于中台的数据及分析能力,在养老服务与旅游、文化、健康等行业充分融合发展的过程中,有助于形成长效发展机制,即相互促进,共同繁荣的局面。以内蒙古为代表的旅游行业,也可以借助数智化手段发展康养旅游。依托于智慧养老数据中台,实现养老服务与其他行业之间的高效联动发展,进一步提升养老服务行业协同其他行业发展水平,推动养老服务行业与健康养老服务体系的全面构建。

七、结论与展望

(一)研究总结

本文通过深入研究内蒙古地区养老产业现状,探讨数智融合在养老产业发展上的优势,发现将数智融合赋能企业,让企业深度参与养老服务将是养老事业发展的新方向,提出以下观点:一是数智融合是内蒙古养老产业发展的重要契机,有助于精准化服务;数智融合有利于资源合理配置;数智融合有利于产业创新发展;数智融合有利于养老产业安全稳定。企业积极参与数智融合赋能养老服务,精准对接不同群体差异化的养老需求,有利于提高养老服务供给质量,提升企业市场竞争力及行业影响力。

(二)未来展望

虽然数智融合让养老产业在内蒙古大地上有了施展拳脚的空间,但是落地时会遇到专业性的人才稀缺、整体的技术使用度不高、技术发展不均衡、数据的安全及保护等问题。可以预见的是,在未来,需要加强数智融合方面的技术研究以及对相关技术的应用,健全相关的政策法规以及监管体系,引进和培养人才,促进不同企业间的合作与交流,这样才能促使内蒙古养老产业在未来数智融合的大潮中实现更高质量、更高水平、更可持续的发展,

并且能为今后解决人口老龄化问题做出更多的贡献。内蒙古可以选取有条件地市或者单位先行先试,开展智慧养老示范点建设,摸索形成可复制、可推广的智慧养老服务模式;通过对智慧养老先进典型经验进行总结,树立推广一批典型案例,发挥示范引领作用,带动并促进智慧养老产业全面发展。

[注释]

- ①内蒙古自治区人民政府网:https://www.nmg.gov.cn/tjsj/sjfb/tjsj/tjgb/202403/t20240325_2484713.html
- ②数据来源于内蒙古自治区统计局。
- ③数据来自中华人民共和国民政部。
- ④数据来自自治区民政厅。
- ⑤吴凯强.鄂尔多斯市描画智慧养老新图景[N].鄂尔多斯日报,2022-9-2.
- ⑥数据来自中华人民共和国民政部 2023 年数据统计。
- ⑦数据来自内蒙古文旅厅 2025 年数据统计。
- ⑧中华人民共和国国家发展和改革委员会 https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/shs/sjdt/202110/t20211029_1302252.html
- ⑨数据来自中国工程院《中国区块链发展战略研究》。

[参考文献]

- [1]民政部.2023 年民政事业发展统计公报[R].北京:中华人民共和国民政部,2024.
- [2]胡继晔.建设数智康养平台做好养老金融大文章[J].专家论坛,2024(6):7-10.
- [3]王秉.何为数智:数智概念的多重含义研究[J].情报杂志,2023,42(7):71-76.
- [4]孔凡飞,韩慧莹.社会工作视域下缓解机构半失能老人照护不足问题的研究:以 S 市 W 养老机构为例[J].商业经济,2024(3):142-144.
- [5]何侗东,汪舒仪.面向数智化养老的智能可穿戴设备可行性研究综述[J].技术应用,2024,31(5):44-49.
- [6]邱雯雯.数字经济赋能老龄人口消费增长:基于银发经济的调节效应分析[J].商业经济研究,2024(6):76-79.
- [7]王硕,王力婷.吉林省人口老龄化与区域经济增长[J].商业经济,2025(9):47-51.
- [8]隗建华.城乡老年人群健康养老消费需求与养老服务供给耦合度评价[J].商业经济研究,2022(10):63-66.
- [9]杨清红,高艳.新质生产力赋能我国银发经济高质量发展的路径研究[J].商业经济,2025(8):28-31.
- [10]古丽娜尔·安外尔胡艳丽.我国西北五省社区养老服务政策实践研究[J].商业经济,2023(2):30-32.
- [11]石永妍,林舒红,唐颖,等.虚拟现实治疗老年失眠共病焦虑的初步探索 [J].中国临床心理学杂志,2023,31(6):1518-1524.
- [12]涂静雯,李慧铭.数智浪潮下陪伴式旅居养老模式的新探索:以黑龙江省为例[J].商业经济,2023(7):36-38.

[责任编辑:高萌]